

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 1 頁，共 15 頁

單選題 50 題(佔 100%)

答案	題目
C	1. PCB 之所以會稱為印刷電路板，主要是因為下列何者在早期設計可用網版印刷之故？ (A)防焊；(B)文字；(C)線路；(D)介電層。
D	2. 電路板設計須考量種種因素以達到客戶需求，下列何者並非印刷電路板設計須考慮的主要因素？ (A)電氣特性；(B)零件配置；(C)零件尺寸；(D)零件壽命。
D	3. 電路板產品發展迅速，下列何種狀況不需要重新製作電路板？ (A)設計變更；(B)零件更新；(C)產品外型更新；(D)被動元件更換供應商。
D	4. 電路板具備電氣連接及承載元件為主要功能，下列何者並非其需具備的特性？ (A)耐熱；(B)高強度；(C)低電阻；(D)層間低絕緣性。
C	5. 電路板具備電氣連接及承載元件為主要功能，下列何者並非其成品的基本需求？ (A)導通連結性；(B)可焊性；(C)低強度；(D)焊接良好。
C	6. 在電子產品趨於多功能、複雜化的前提下，下列何者並非促使印刷電路板朝向多層化的原因之一？ (A)接點距離縮小；(B)接線量提高；(C)銅厚提高；(D)訊號線不斷增加。
D	7. 對於高速化訊號的電性需求，下列何者並非電路板必須具備的特性？ (A)特性阻抗控制；(B)高頻傳輸能力；(C)降低電磁干擾；(D)良好厚度均勻性。
B	8. 為減低高速訊號傳輸的品質問題，下列何者為良好的絕緣材料需具備的特性？ (A)高介電係數(Dk)；(B)低散逸係數(Df)；(C)高散逸係數(Df)；(D)良好絕緣性能。
C	9. 針對印刷電路板的發展歷史，下列何者有誤？ (A)1903 年 Mr. Albert Hanson 首創以線路觀念應用，成了現今 PCB 的機構雛型；(B)1936 年 Dr. Paul Eisler 真正發明 PCB；(C)1940 年首度產生先印刷配線再組裝電子零件的想法；(D)1947 年美國軍方開始應用電路板。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 2 頁，共 15 頁

答案	題目
A	10. 以印刷形成線路的方法，發展一直受到限制，直到 1950 年左右下列何者的上市，電路板的應用才有較進一步的發展？ (A)電晶體；(B)陶瓷基板；(C)真空管；(D)有機材料。
A	11. 1950-1960 年代間，印刷電路板開始大量採用下列何種技術來製造，使得電氣產品結構形式確立，甚至延續到現在仍被使用著？ (A)蝕刻銅膜法；(B)線路印刷法；(C)真空濺鍍法；(D)增層法。
B	12. 1953 年前後，Motorola 公司開發了何種技術，而獲致可靠度較佳的電路板，並立即被廣泛採用？ (A)蝕刻銅膜技術；(B)電鍍導通雙面線路技術；(C)銅膏塞孔技術；(D)增層技術。
B	13. 於 1961 年前後，Hazeltine 公司開發了下列何種技術製作多層印刷電路板，因而使電路板產業進入了多層板的時代？ (A)蝕刻銅膜技術；(B)鍍通孔技術；(C)銅膏塞孔技術；(D)增層技術。
A	14. 1960 年代美國軍方提出下列何種方法用於軍方用板，以提升孔銅與孔壁間的結合力？ (A)回蝕法；(B)除膠渣電鍍法；(C)銅膏塞孔法；(D)填孔電鍍法。
C	15. 松下的 ALIVH 法是使用下列何種方法作為製作多層板線路層間的連接方式？ (A)鉚釘法；(B)除膠渣電鍍法；(C)導電膏塞孔法；(D)填孔電鍍法。
C	16. 電路板分為單面、雙面、多層板的分類方式，主要是依據下列何者來分類？ (A)材料；(B)製程；(C)金屬層結構；(D)物理特性。
D	17. Printed Circuit Board 簡稱 PCB，其中 P (Printed) 的真正意涵，是指下列何者？ (A)印刷防焊；(B)印刷文字；(C)印刷銅膏線路；(D)印刷抗蝕刻油墨。
C	18. 現今普通雙面板上下兩層線路是以下列何種方式導通？ (A)導線跨接；(B)鑽孔加打鉚釘；(C)鑽孔加電鍍；(D)雷射加電鍍。
B	19. 多層板因為下列何種技術的出現，取代佔據很大表面積的通孔設計，因而大幅增加空間利用？ (A) SMT；(B) HDI；(C) BGA；(D) PTH。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 3 頁，共 15 頁

答案	題目
D	20. 以絕緣材料類別做區分，下列何種並非有機材料？ (A) Epoxy；(B) Polyimide；(C) BT；(D) Ceramic。
B	21. 目前大宗使用的硬板材料 FR-4 的銅箔基板（CCL）組成成分不包含下列何者？ (A)電解銅箔；(B)玻璃蓆；(C)環氧樹脂；(D)玻璃纖維。
A	22. 針對軟硬結合板的敘述，下列何者有誤？ (A)硬板通常是雙面板；(B)由軟板和硬板不同材質組成；(C)硬板主硬是承載零件的平台；(D)軟板通常是連接及彎折功能。
B	23. 針對厚銅板的特性，下列敘述何者錯誤？ (A)銅厚大多是 3oz 以上稱之；(B)只能做單、雙面板；(C)可承載大電流；(D)可提升散熱性能。
C	24. 埋入式電路板已發展十幾年且優點很多，但至今無法普及，下列何者並非無法普及的主要原因？ (A)技術門檻高；(B)成本過高；(C)電磁干擾（EMI）嚴重；(D)以上皆是。
D	25. 印刷電路板發明後為電子產品帶來的好處，下列何者為非？ (A)可大量生產；(B)成本降低；(C)縮小體積；(D)降低汙染。
A	26. 針對電路板電氣性質的描述，下列何者為非？ (A)特性阻抗越低越好；(B)信號傳輸速度越快越好；(C)傳輸雜訊越低越好；(D)絕緣電阻越高越好。
D	27. 針對線路電阻與特性阻抗的描述，下列何者為非？ (A)電阻是直流特性；(B)特性阻抗是交流特性；(C)線路越長電阻越大；(D)線路越長特性阻抗越高。
B	28. 從特性阻抗的計算公式，我們發現特性阻抗與下列何者無關？ (A)線寬；(B)線長；(C)銅厚；(D)材料種類。
C	29. 隨著電子元件工作頻率越來越高，電路板特性阻抗控制越來越重要，主要原因為下列何者？ (A)阻抗太高會使訊號變慢；(B)阻抗太低會使訊號變慢；(C)阻抗不匹配會產生訊號反射；(D)阻抗不匹配訊號無法傳輸。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 4 頁，共 15 頁

答案	題目
B	30. 特性阻抗控制對高頻高速電路板非常重要，目前一般要求控制在何種範圍下較為合理？ (A) $\geq 10\%$ ；(B) $\leq 10\%$ ；(C) $\geq 20\%$ ；(D) $\leq 20\%$ 。
B	31. 從印刷電路板的應用與技術層次來看，下列何種產品類型，不論是幾層板，所要求的可靠度品質是最嚴格的？ (A)車用；(B)軍用、航太；(C)消費性產品；(D)個人通訊產品。
A	32. 線路的最大負載電流在細線化的電子元件設計是個重要的課題，下列何者為主要原因？ (A)線路越細電阻越高；(B)線路越細電流越大；(C)線路越細電壓越高；(D)線路越細電流傳送距離越近。
B	33. 隨著高密度電路板的應用越加普及，加上電子產品薄型化的推波助瀾，介電層的薄型化對下列何種電氣特性產生考驗？ (A)阻抗匹配；(B)絕緣電阻；(C)線路電阻；(D)垂直導通性。
A	34. 早期智慧手機主板使用高密度連結（HDI）製程，但在 System in Package（SiP）模組越來越多，將線路線寬推至低於高密度連結（HDI）等級的線路寬度，此製程稱為下列何者？ (A)類載板（Substrate-like PCB）；(B)任意層連結（Anylayer）；(C)應用銅膏連結製程（ALIVH）；(D)半加成製程（SAP）。
B	35. SAP（Semi-Additive Process）與 Modified SAP 製程最大差異為下列何者？ (A)雷射孔；(B)表面載銅；(C)電鍍銅；(D)導通孔。
D	36. 綠色製造目的在減少消耗能源與物質，下列何者不屬於綠色製造？ (A)優化處理程序；(B)改進製造技術；(C)減少廢棄物；(D)增加清潔程序。
D	37. 綠色製造中的 6R 不包含下列何者？ (A) Reduce；(B) Recovery；(C) Reuse；(D) Replace。
B	38. 危害物質限制指令（RoHS）限制六項危害物質不可含有在市售電機、電子產品中，其中有一項物質限制含量為 $<100\text{ppm}$ ，不同於其他五項 $<1000\text{ppm}$ 限制，請問是下列何項物質？ (A)鉛(Pb)；(B)鎘(Cd)；(C)汞(Hg)；(D)多氯聯苯(PBB)。
C	39. WEEE 是歐盟所通過的環保法令，主要在制定下列何種環保目標？ (A)降低製造汙染物；(B)降低廢水排放量；(C)提升廢棄電機電子產品回收

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 5 頁，共 15 頁

答案	題目
	量；(D)提升廢水回收使用量。
B	40. 經濟部”綠色工廠”包含下列哪兩項評估系統？ (A)能源消耗與排放廢棄物；(B)綠建築與清潔生產；(C)節省能源與降低汙染；(D)能源效率與廢棄物清理。
B	41. 在清潔生產面向的生產製造項目，不包含下列何者？ (A)能資源節約；(B)環境友善設計；(C)綠色製程；(D)污染物產生與管末處理功能。
A	42. 產品生命週期評估（LCA）有另一個常見的說法，下列何者可以完美簡述 LCA 的概念？ (A) Cradle to Grave；(B) Grave to Cradle；(C) Cradle to Cradle；(D) Grave to Grave。
A	43. Cradle to Cradle 相較於 Cradle to Grave 主要的觀念差異為下列何者？ (A)循環利用生生不息；(B)產品生命週期一定會有終點；(C)開發產品的新應用延長產品生命週期；(D)產品未必會有生命週期。
B	44. 漢諾威原則於 1992 年地球高峰會的城市論壇上發表，其主要的想法為下列何者？ (A)盡量減少廢棄物；(B)沒有東西是廢棄物；(C)避免產生廢棄物；(D)廢棄物回收。
A	45. 布朗嘉提出的觀念，Cradle to Cradle 的精隨為下列何者？ (A)產品設計階段就應構思其結局，讓其成為另一個循環的開始；(B)沒有東西是廢棄物；(C)產品應於設計階段就導入減廢的概念；(D)產品應於設計階段就考慮到產品週期的節能效益。
B	46. 循環經濟是美國經濟學家波爾丁受到下列何者啟發，進而分析地球經濟的發展，只有實現對資源循環利用的循環經濟，地球才能得以長存？ (A)高速鐵路；(B)宇宙飛船；(C)核子潛艇；(D)航空母艦。
D	47. 電路板製程中產生的固體廢棄物，下列何種製程的廢棄物中不含銅（Cu）成分？ (A)磨刷；(B)壓合；(C)鑽孔；(D)剝膜。
D	48. 廢棄電子電機設備指令 WEEE 的管制重點，下列何者有誤？ (A)為 WEEE 設定產品再生/回收目標下限；

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第一科：電路板產業概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 09:00~10:15

第 6 頁，共 15 頁

答 案	題 目
	(B)為 WEEE 設定產品收集目標下限； (C)鼓勵為有利於再用/回收而設計的措施； (D)擴大通路商責任以涵蓋產品最後的生命週期
B	49. 依據台電 2023 年的排放係數，製程中能耗排碳量的計算，消耗一度電相當於排放多少二氧化碳？ (A) 0.0494kg；(B) 0.494kg；(C) 6.36kg；(D) 63.6kg。
D	50. 下列何者並非電路板業者常導入的綠色製程改善項目？ (A)直接金屬化處理製程；(B)水平式黑棕化製程導入；(C)綠色供應鏈危害物質管理；(D)噴塗式防焊導入。

《以下空白》